



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 8

Repaso I2

28 de mayo de 2026

Problema 1. Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{E\}$, con E relación binaria. Definimos la siguiente propiedad:

$$\mathcal{P}_{\text{fin-degree}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid \mathfrak{A} \text{ tiene un elemento con grado de salida finito}\}.$$

Para una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A , el grado de salida de un elemento $a \in A$, es la cardinalidad del conjunto $N_{\text{out}}(a)$, donde

$$N_{\text{out}}(a) = \{b \in A \mid (a, b) \in E^{\mathfrak{A}}\}.$$

Si vemos $\mathfrak{A}$ como un grafo dirigido (potencialmente infinito), el grado de salida de a es la cantidad de elementos que son apuntados por a . Demuestre que $\mathcal{P}_{\text{fin-degree}}$ no es definible en lógica de primer orden.

Problema 2. Un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ es *cerrado bajo concatenación* si para todo $u, v \in \Sigma^*$ se cumple:

$$u \in L \text{ y } v \in L \implies uv \in L.$$

Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$$\text{Concat} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT y } L(M) \text{ es cerrado bajo concatenación}\}.$$

- (a) Demuestre que Concat no es recursivamente enumerable.
- (b) Demuestre que $\overline{\text{Concat}}$ no es recursivamente enumerable.

Problema 3. (a) Demuestre que $S = \{n \mid n \geq 2 \text{ es primo}\}$ es definible en $(\mathbb{N}, 0, 1, \cdot, <)$.
(basta que presente la fórmula que define a S .)
(b) Demuestre que $S = \mathbb{Q}$ no es definible en $(\mathbb{R}, <)$.

Problema 4. (a) Sean φ y ψ dos oraciones satisfacibles. ¿Es cierto que $\varphi \wedge \psi$ es satisfacible? Argumente su respuesta.
(b) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función unaria. Demuestre que la siguiente propiedad es definible en lógica de primer orden:

$$\mathcal{P}_{\text{unico-pf}} = \{\mathfrak{A} \in \text{Struct}[\mathcal{L}] \mid f^{\mathfrak{A}} \text{ tiene un único punto fijo}\}.$$

Acá, un *punto fijo* de una función $g : A \rightarrow A$ es un elemento $a \in A$ tal que $g(a) = a$.
(basta que presente la oración que define a $\mathcal{P}_{\text{unico-pf}}$.)